

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool: Documento de Especificação de Requisitos de Software

Especificação de Requisitos de Software

Matheus Araujo Pereira



São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Documento de Especificação
de Requisitos de Software**

Documento de Especificação de Requisitos de Software (Requisitos Funcionais e Não Funcionais) submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

O presente documento formaliza a Especificação de Requisitos de Software (SRS) do SIGEA-GTT (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – *Global Trigger Tool*), uma plataforma computacional hospitalar voltada à auditoria retrospectiva de prontuários, ensino clínico e rastreamento de eventos adversos, desenvolvida no âmbito do Departamento de Computação (DCOMP) e do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em conformidade com os preceitos normativos da ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e do modelo de qualidade de produto ISO/IEC 25010, este documento especifica exaustivamente 25 Requisitos Funcionais (RF01 a RF25) e 10 Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10). Os requisitos funcionais delimitam os módulos de autenticação institucional restrita, parametrização do catálogo de módulos e gatilhos clínicos do *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), classificação de gravidade de dano NCC MERP, gestão de turmas acadêmicas, simulação de prontuários clínicos em formato JSONB, auditoria retrospectiva sob cronômetro estrito de 20 minutos, aplicação integrada de seis Ferramentas da Qualidade (Diagrama de Ishikawa 6M, Matriz GUT com cálculo dinâmico, Matriz 5W2H, Ciclo PDCA, Matriz SWOT e Painel de Ideação) e consolidação de indicadores epidemiológicos hospitalares e de proficiência pedagógica. Os requisitos não funcionais estabelecem restrições rigorosas de ergonomia visual desktop para resoluções homologadas (WUXGA, HD+, HD e Ultrawide 21:9), eficiência de resposta da API REST inferior a 200 milissegundos, segurança criptográfica com autenticação *stateless* JWT e algoritmo BCrypt, isolamento total para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e critérios inegociáveis de *Quality Gate* com 100% de cobertura de testes automatizados e 100% de documentação técnica de código. O documento inclui ainda o diagrama de casos de uso em UML 2.5 e a matriz de rastreabilidade bidirecional de requisitos.

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos. Especificação de Software. Global Trigger Tool. Segurança do Paciente. Sistemas de Informação em Saúde. Universidade Federal de Sergipe.

Abstract

This document formalizes the Software Requirements Specification (SRS) for SIGEA-GTT (Intelligent Management System for Adverse Events – Global Trigger Tool), a hospital computational platform dedicated to retrospective record review, clinical education, and adverse event surveillance, developed within the Department of Computing (DCOMP) and Department of Nursing at the Federal University of Sergipe (UFS). In strict compliance with ISO/IEC/IEEE 29148:2018 and the ISO/IEC 25010 product quality model, this specification rigorously details 25 Functional Requirements (RF01 to RF25) and 10 Non-Functional Requirements (RNF01 to RNF10). The functional requirements govern restricted institutional authentication, parameterization of the Institute for Healthcare Improvement (IHI) clinical trigger catalog, NCC MERP harm severity scoring, academic class management, high-fidelity clinical record simulation in JSONB format, retrospective auditing under a strict 20-minute countdown timer, seamless integration of six Quality Management Tools (Ishikawa 6M diagram, dynamic GUT prioritization matrix, 5W2H action matrix, PDCA cycle, SWOT matrix, and ideation board), and automated calculation of hospital epidemiological and pedagogical performance indicators. The non-functional requirements enforce strict desktop clinical ergonomics across homologated screen resolutions (WUXGA, HD+, HD, and 21:9 Ultrawide), REST API response latency under 200 milliseconds, cryptographic security via stateless JWT and BCrypt hashing, full clinical data isolation in compliance with the Brazilian General Data Protection Law (LGPD), and unyielding Quality Gates mandating 100% automated test coverage and 100% codebase documentation. Additionally, the document provides the UML 2.5 use case diagram and a bidirectional requirements traceability matrix.

Keywords: Requirements Engineering. Software Requirements Specification. Global Trigger Tool. Patient Safety. Health Information Systems. Federal University of Sergipe.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama Geral de Casos de Uso do SIGEA-GTT (UML 2.5).	46
---	----

Lista de tabelas

Tabela 1 – Atores do sistema, papéis funcionais e permissões no SIGEA-GTT.	14
Tabela 2 – Quadro Resumo dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF13).	32
Tabela 3 – Quadro Resumo dos Requisitos Funcionais (RF14 a RF25).	33
Tabela 4 – Quadro Resumo dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF05).	41
Tabela 5 – Quadro Resumo dos Requisitos Não Funcionais (RNF06 a RNF10).	42
Tabela 6 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (RF01 a RF13).	48
Tabela 7 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (RF14 a RF25).	49

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (<i>Atomicity, Consistency, Isolation, Durability</i>)
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	<i>Application Programming Interface</i>
BCrypt	Algoritmo Adaptativo de Derivação de Chave Criptográfica baseado em Blowfish
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (UFS)
CORS	<i>Cross-Origin Resource Sharing</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DCOMP	Departamento de Computação (UFS)
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
EA / EAs	Evento Adverso / Eventos Adversos
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
GTT	<i>Global Trigger Tool</i>
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz)
HD	<i>High Definition</i> (1280 × 720)
HD+	<i>High Definition Plus</i> (1600 × 900)
HMAC	<i>Hash-based Message Authentication Code</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>

IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JPA	<i>Java Persistence API (Jakarta Persistence)</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JSONB	<i>Binary JavaScript Object Notation (PostgreSQL)</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
OMS	Organização Mundial da Saúde
PDCA / PDSA	<i>Plan, Do, Check/Study, Act</i>
PNSP	Programa Nacional de Segurança do Paciente
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RF / RFs	Requisito Funcional / Requisitos Funcionais
RNF / RNFs	Requisito Não Funcional / Requisitos Não Funcionais
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SPA	<i>Single Page Application</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SQuaRE	<i>Software product Quality Requirements and Evaluation (ISO/IEC 25010)</i>
SRS	<i>Software Requirements Specification</i>
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (FOFA)</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UI / UX	<i>User Interface / User Experience</i>

UML	<i>Unified Modeling Language</i>
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
WUXGA	<i>Widescreen Ultra Extended Graphics Array</i> (1920 × 1200)
5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i>

Sumário

1	Introdução e Visão Geral do Sistema	11
1.1	Contexto do Problema e Motivação	11
1.2	Objetivos da Especificação de Requisitos	12
1.3	Normas e Referências Metodológicas	13
1.4	Atores do Sistema e Modelo de Controle de Acesso (RBAC)	14
1.5	Convenções e Nomenclaturas Utilizadas	14
2	Especificação dos Requisitos Funcionais	16
2.1	Módulo 1: Segurança, Autenticação e Controle de Identidade	16
2.1.1	RF01 – Restrição de E-mail Institucional (@academico.ufs.br)	16
2.1.2	RF02 – Senha Provisória e Troca Obrigatória no Primeiro Login	17
2.1.3	RF03 – Alteração Voluntária de Senha no Perfil Pessoal	18
2.1.4	RF04 – Gerenciamento de Usuários Restrito aos Três Perfis	18
2.1.5	RF05 – Obrigatoriedade do Campo Matrícula Exclusiva para Estudantes	19
2.2	Módulo 2: Parametrização Clínica e Metodologia IHI-GTT	19
2.2.1	RF06 – CRUD de Módulos Assistenciais GTT	20
2.2.2	RF07 – CRUD dos 53 Gatilhos Clínicos Oficiais do IHI-GTT	20
2.2.3	RF08 – Catálogo Didático Interativo de Gatilhos e Módulos	21
2.2.4	RF09 – Gestão e Guia das Categorias de Gravidade NCC MERP	21
2.3	Módulo 3: Gestão Acadêmica e Administração de Turmas	22
2.3.1	RF10 – Nomenclatura Padronizada de Turmas Acadêmicas	22
2.3.2	RF11 – Vinculação Obrigatória e Atômica de Professor Titular	23
2.3.3	RF12 – Matrícula e Gestão de Discentes na Turma	23
2.3.4	RF13 – Bloqueio de Encerramento de Turma com Pendências	24
2.4	Módulo 4: Prontuário Simulado e Auditoria Retrospectiva GTT	24
2.4.1	RF14 – Gestão de Atividades Acadêmicas pelo Docente	24
2.4.2	RF15 – Elaboração de Prontuários Fictícios Simulados em JSONB	25
2.4.3	RF16 – Cronômetro Regressivo Estrito de 20 Minutos	26
2.4.4	RF17 – Rastreamento de Gatilhos, Danos e Gravidade NCC MERP	26
2.5	Módulo 5: Ferramentas da Qualidade e Análise de Causa-Raiz	27
2.5.1	RF18 – Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (Espinha de Peixe 6M)	27
2.5.2	RF19 – Matriz GUT com Cálculo em Tempo Real do Score	28
2.5.3	RF20 – Matriz de Ação 5W2H para Contramedidas Hospitalares	28
2.5.4	RF21 – Ciclo de Melhoria Contínua PDCA / PDSA	29
2.5.5	RF22 – Matriz SWOT e Painel de Ideação por Brainstorming	29

2.6	Módulo 6: Submissão, Avaliação Docente e Métricas Epidemiológicas	30
2.6.1	RF23 – Submissão Individual da Resolução pelo Discente	30
2.6.2	RF24 – Espelho de Resolução e Avaliação Formativa pelo Docente	30
2.6.3	RF25 – Dashboard Analítico e Indicadores Epidemiológicos do IHI	31
2.7	Quadro Consolidado dos Requisitos Funcionais	32
3	Especificação dos Requisitos Não Funcionais	34
3.1	Detalhamento dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10)	34
3.1.1	RNF01 – Resoluções de Tela Homologadas e Ergonomia Desktop	34
3.1.2	RNF02 – Desempenho e Eficiência de Resposta da API REST	35
3.1.3	RNF03 – Segurança Criptográfica e Autenticação Stateless JWT	35
3.1.4	RNF04 – Isolamento Total de Dados e Conformidade com a LGPD	36
3.1.5	RNF05 – Padronização Universal de Paginação (10 Itens)	36
3.1.6	RNF06 – Ergonomia Visual e Paleta Cromática Hospitalar Suave	37
3.1.7	RNF07 – Feedback Reativo e Indicador Global de Carregamento	38
3.1.8	RNF08 – Confiabilidade e Prevenção de Ações Destrutivas	38
3.1.9	RNF09 – Critério Estrito de Testes Automatizados (Quality Gate 100%)	39
3.1.10	RNF10 – Documentação Técnica Integral da Base de Código	39
3.2	Quadro Consolidado dos Requisitos Não Funcionais	40
4	Modelagem de Casos de Uso	43
4.1	Diagrama Geral de Casos de Uso	43
4.2	Especificação dos Casos de Uso Críticos	43
4.2.1	UC01: Autenticar e Redefinir Senha Inicial	43
4.2.2	UC07: Gerenciar Turmas Acadêmicas	44
4.2.3	UC12/13/14: Auditar Prontuário Simulado sob Cronômetro e Aplicar Ferramentas	45
5	Matriz de Rastreabilidade de Requisitos	47
5.1	Mapeamento Bidirecional de Requisitos	47
5.2	Análise de Cobertura e Impacto	47
6	Considerações Finais e Gestão de Requisitos	50
6.1	Processo de Validação Multidisciplinar	50
6.2	Gestão de Mudanças e Manutenibilidade	50
	Referências	52

1

Introdução e Visão Geral do Sistema

A Engenharia de Requisitos constitui a fase basilar do ciclo de vida de desenvolvimento de software, responsável por identificar, refinar, modelar, negociar e formalizar os serviços requeridos e as restrições operacionais do sistema sob a perspectiva de suas partes interessadas (*stakeholders*) (SOMMERVILLE, 2019; PRESSMAN; MAXIM, 2021). Em sistemas aplicados à saúde e à educação médica e multiprofissional, a especificação precisa de requisitos assume papel ainda mais crítico, dado que inconsistências funcionais ou falhas conceituais podem comprometer o aprendizado clínico e a conformidade com protocolos de segurança do paciente internacionalmente validados (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000; World Health Organization, 2021).

O presente documento consolida a Especificação de Requisitos de Software (*Software Requirements Specification* – SRS) do SIGEA-GTT (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – *Global Trigger Tool*), projetado e construído em regime de cooperação interdisciplinar entre o Departamento de Computação (DCOMP) e o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

1.1 Contexto do Problema e Motivação

A ocorrência de Eventos Adversos (EAs) na assistência hospitalar – definidos como lesões ou danos não intencionais decorrentes da intervenção em saúde e não da doença de base do paciente – permanece como uma das principais causas de morbimortalidade evitável em todo o mundo (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000; CLASSEN et al., 2011). Os sistemas tradicionais de notificação voluntária hospitalar detectam historicamente menos de 10% a 20% dos danos reais, devido ao medo de punição, à sobrecarga de trabalho das equipes assistenciais e à ausência de cultura de segurança institucionalizada (BRENNAN et al., 1991; RESENDE; CASSEB; MENDES, 2019).

Para superar essa limitação epidemiológica, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) concebeu a metodologia *Global Trigger Tool* (GTT) (GRIFFIN; RESAR, 2009). O GTT fundamenta-se em uma revisão retrospectiva estruturada de uma amostra aleatória de prontuários clínicos fechados, orientada pela busca ativa de pistas diagnósticas específicas denominadas “gatilhos” (*triggers*). Ao identificar um gatilho, a equipe de auditores aprofunda a investigação para determinar se ocorreu um dano real ao paciente e graduar sua severidade de acordo com as categorias estabelecidas pelo *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP) (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001).

A despeito da robustez e validação mundial do método IHI-GTT, a literatura e a prática pedagógica na Universidade Federal de Sergipe evidenciam três gargalos críticos:

1. **Complexidade Operacional e Sobrecarga Cognitiva:** O método preconiza estritamente um tempo máximo de 20 minutos por prontuário auditado para garantir viabilidade prática, exigindo do revisor alto grau de foco, destreza e conhecimento dos 53 gatilhos clínicos distribuídos em cinco módulos assistenciais (GRIFFIN; RESAR, 2009);
2. **Carência de Ambientes Simulados de Alta Fidelidade:** Discentes de enfermagem e medicina frequentemente concluem a graduação sem vivenciar a auditoria retrospectiva em prontuários reais ou simulados de alta complexidade, aprendendo gestão de riscos prioritariamente de forma teórica e desarticulada (PATRÍCIO; SILVA; SILVA, 2021);
3. **Desconexão com Ferramentas da Qualidade e Métricas Epidemiológicas:** No ensino convencional, a identificação do evento adverso raramente culmina na aplicação prática de métodos consolidados de análise de causa-raiz (como Diagrama de Ishikawa 6M, Matriz GUT, Matriz de Ação 5W2H e Ciclos PDCA/PDSA), limitando a formação analítica do futuro profissional (ISHIKAWA, 1982; CAMPOS, 1992; DEMING, 1986).

O SIGEA-GTT foi concebido para sanar integralmente essas lacunas, fornecendo uma plataforma web hospitalar moderna, reativa e ergonomicamente adaptada ao trabalho clínico para simulação, auditoria, análise de causa-raiz e mensuração de indicadores epidemiológicos.

1.2 Objetivos da Especificação de Requisitos

Esta Especificação de Requisitos de Software possui os seguintes objetivos fundamentais:

1. Delimitar formalmente o escopo funcional e as restrições operacionais do SIGEA-GTT, servindo como baseline e contrato técnico entre os desenvolvedores, orientadores acadêmicos e os docentes da área de saúde da UFS;

2. Padronizar os requisitos funcionais segundo a metodologia MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*) e os critérios de qualidade INVEST (*Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable*) (WIEGERS; BEATTY, 2013; COHN, 2004);
3. Estruturar os requisitos não funcionais de acordo com as dimensões de qualidade preconizadas pela norma internacional ISO/IEC 25010 (SQuaRE) (ISO/IEC, 2011);
4. Viabilizar a rastreabilidade bidirecional entre objetivos educacionais/clínicos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, atores e casos de uso do sistema;
5. Fornecer critérios objetivos de aceite para os testes automatizados de unidade, integração e interface, respaldando o *Quality Gate* estrito de 100% de cobertura exigido pelo projeto.

1.3 Normas e Referências Metodológicas

A elaboração deste documento e a modelagem dos requisitos seguiram as seguintes diretrizes normativas e bibliográficas consagradas:

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Padrão internacional para processos de ciclo de vida de engenharia de sistemas e software voltados à engenharia de requisitos (ISO/IEC/IEEE, 2018);
- **IEEE Std 830-1998:** Prática recomendada para especificação de requisitos de software (SRS), orientando a estrutura lógica de seções, completude, consistência e verificabilidade (IEEE Computer Society, 1998);
- **ISO/IEC 25010:2011:** Modelo de qualidade de produto de software da família SQuaRE, categorizando os atributos não funcionais em Desempenho, Usabilidade, Confiabilidade, Segurança, Manutenibilidade e Portabilidade (ISO/IEC, 2011);
- **IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events:** Manual técnico do Institute for Healthcare Improvement que rege as regras de negócio clínicas, o tempo de auditoria de 20 minutos e as fórmulas de cálculo epidemiológico hospitalar (GRIFFIN; RESAR, 2009);
- **Diretrizes do PNSP / ANVISA e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):** Normativas éticas, sanitárias e legais de proteção à privacidade e sigilo de dados em saúde no Brasil (ANVISA, 2017; BRASIL, 2018).

1.4 Atores do Sistema e Modelo de Controle de Acesso (RBAC)

O SIGEA-GTT implementa o modelo de Controle de Acesso Baseado em Perfis (*Role-Based Access Control* – RBAC). Em estrita conformidade com as regras de negócio institucionais do projeto, o sistema admite exclusivamente três papéis de usuário, delimitados na [Tabela 1](#).

Tabela 1 – Atores do sistema, papéis funcionais e permissões no SIGEA-GTT.

Ator / Perfil	Papel Institucional	Responsabilidades e Limites de Acesso
ADMIN	Administrador do Sistema (Gestor Acadêmico / DCOMP)	Possui acesso irrestrito à governança da plataforma. Responsável pelo cadastro e controle de usuários, parametrização do catálogo de módulos e dos 53 gatilhos clínicos do IHI, manutenção das categorias de dano NCC MERP, criação e encerramento de turmas acadêmicas e supervisão dos dashboards analíticos gerais.
PROFESSOR	Docente Titular de Enfermagem ou Medicina	Responsável pela condução pedagógica de suas turmas vinculadas. Elabora atividades acadêmicas, cadastra prontuários clínicos simulados de alta fidelidade em formato JSONB, monitora submissões dos discentes, realiza avaliação com nota de 0,00 a 10,00 e parecer formativo obrigatório, e acompanha métricas de desempenho e gráficos epidemiológicos da turma.
STUDENT	Discente de Graduação da Área de Saúde da UFS	Usuário final do processo didático. Acessa as turmas em que está matriculado, audita prontuários simulados sob o cronômetro regressivo estrito de 20 minutos, rastreia gatilhos clínicos e gravidades de dano, preenche as seis Ferramentas da Qualidade (Ishikawa, GUT, 5W2H, PDCA, SWOT e Ideação), submete resoluções e visualiza o espelho de avaliação com parecer do professor.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.5 Convenções e Nomenclaturas Utilizadas

Ao longo desta especificação, aplicam-se as seguintes convenções formais de nomenclatura:

- **RFxx**: Identificador único para Requisitos Funcionais, numerados sequencialmente de RF01 a RF25;
- **RNFxx**: Identificador único para Requisitos Não Funcionais, numerados sequencialmente de RNF01 a RNF10;
- **Prioridade**: Classificada formalmente em:
 - *Essencial (Must Have)*: Requisito obrigatório cuja ausência inviabiliza a operação do sistema ou compromete a integridade do processo de ensino e rastreamento;

- *Importante (Should Have)*: Requisito de alto valor clínico ou didático que deve ser implementado no ciclo homologado, agregando usabilidade avançada.

2

Especificação dos Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais (RFs) definem explicitamente as ações, comportamentos, transformações de dados e regras de negócio que o SIGEA-GTT executa em resposta a estímulos dos atores do sistema (SOMMERVILLE, 2019; WIEGERS; BEATTY, 2013). No SIGEA-GTT, os 25 requisitos funcionais foram mapeados a partir das diretrizes de auditoria retrospectiva do IHI (GRIFFIN; RESAR, 2009), das normativas de segurança do paciente do Ministério da Saúde/ANVISA (ANVISA, 2017) e dos consensos pedagógicos estabelecidos com os docentes de enfermagem e computação da UFS.

A seguir, os requisitos são detalhados e agrupados em seis módulos operacionais essenciais da plataforma.

2.1 Módulo 1: Segurança, Autenticação e Controle de Identidade

Este módulo governa o acesso à plataforma, garantindo estrita integridade institucional e autenticação segura baseada em papéis (RBAC).

2.1.1 RF01 – Restrição de E-mail Institucional (@academico.ufs.br)

- **Código:** RF01;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** Todos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- **Descrição:** O sistema deve restringir o cadastro e a autenticação de usuários exclusivamente a contas portadoras do domínio de e-mail institucional oficial @academico.ufs.br;

- **Entradas:** Endereço de e-mail e credenciais de acesso fornecidos pelo usuário;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O backend deve aplicar validação de expressão regular estrita, garantindo o padrão institucional `^[a-zA-Z0-9._]+@academico\.ufs\.br$`, tanto na camada de *Bean Validation* quanto no serviço de autenticação;
 2. O frontend Angular deve aplicar validação síncrona nos formulários reativos, exibindo feedback de erro imediato caso o sufixo difira de `@academico.ufs.br`;
 3. Qualquer tentativa de submissão com provedores externos (como `@gmail.com`, `@ufs.br` ou `@hotmail.com`) deve ser abortada com código HTTP 400 (*Bad Request*) e mensagem clara de domínio não permitido.
- **Saídas:** Liberação para fluxo de autenticação ou recusa com mensagem informativa.

2.1.2 RF02 – Senha Provisória e Troca Obrigatória no Primeiro Login

- **Código:** RF02;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** Todos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- **Descrição:** Ao criar um novo usuário, o sistema deve gerar automaticamente uma senha provisória aleatória e forçar a redefinição dessa credencial no primeiro acesso bem-sucedido;
- **Entradas:** Credenciais de primeiro acesso (e-mail institucional e senha provisória fornecida);
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O sistema sinaliza a entidade User com a flag booleana `primeiroAcesso = true`;
 2. No instante da emissão do token JWT de autenticação, o payload carrega o indicador de primeiro acesso pendente;
 3. O interceptor e as guardas de rota do Angular (*CanActivate*) bloqueiam a navegação para qualquer rota operacional do sistema, redirecionando compulsoriamente para a tela `/trocar-senha-obrigatoria`;
 4. A nova senha escolhida deve atender aos critérios de complexidade mínima (mínimo de 8 caracteres, contendo letras maiúsculas, minúsculas e números) e diferir da provisória;
 5. Após a persistência segura (hash BCrypt) da nova senha, a flag `primeiroAcesso` é comutada para `false`, liberando o acesso regular ao dashboard.

- **Saídas:** Confirmação de redefinição com Toast de sucesso e redirecionamento para a página inicial correspondente ao perfil do usuário.

2.1.3 RF03 – Alteração Voluntária de Senha no Perfil Pessoal

- **Código:** RF03;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** Todos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- **Descrição:** Qualquer usuário autenticado deve ter a faculdade de alterar voluntariamente sua senha de acesso em seu painel de perfil a qualquer momento;
- **Entradas:** Senha atual, nova senha e confirmação da nova senha;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O backend compara a senha atual informada com o hash BCrypt persistido no banco; se divergente, rejeita com erro HTTP 401 (*Unauthorized*);
 2. A nova senha deve ser confirmada por digitação idêntica e obedecer às mesmas políticas de complexidade do sistema;
 3. Em caso de sucesso, o hash é atualizado e o usuário recebe confirmação visual imediata.
- **Saídas:** Toast informativo de sucesso e atualização imediata do registro criptográfico.

2.1.4 RF04 – Gerenciamento de Usuários Restrito aos Três Perfis

- **Código:** RF04;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** O sistema deve prover interface para cadastro, consulta, atualização e inativação de usuários, contemplando restritamente os perfis ADMIN, PROFESSOR e STUDENT;
- **Entradas:** Nome completo, e-mail institucional (@academico.ufs.br), perfil de acesso selecionado e matrícula (quando aplicável);
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. É expressamente proibida a criação de perfis arbitrários ou híbridos fora do enum `UserRole`;

2. A listagem deve implementar paginação estrita de exatamente 10 registros por página e busca com debounce de 300 ms por nome ou e-mail;
 3. Operações de exclusão de usuário exigem modal de confirmação em duas etapas (ver RNF08).
- **Saídas:** Tabela paginada e sincronizada de usuários e logs de auditoria.

2.1.5 RF05 – Obrigatoriedade do Campo Matrícula Exclusiva para Estudantes

- **Código:** RF05;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** O campo de matrícula acadêmica deve ser de preenchimento estritamente obrigatório apenas para discentes (STUDENT), permanecendo oculto e nulo para administradores e professores;
- **Entradas:** Número de matrícula (texto alfanumérico padronizado da UFS, e.g., 12 dígitos);
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Na interface do Angular, ao selecionar o perfil STUDENT no formulário de criação/edição de usuário, o campo de entrada “Matrícula” torna-se visível e reativamente marcado com validador `Validators.required`;
 2. Ao selecionar os perfis ADMIN ou PROFESSOR, o controle de formulário é desabilitado, limpo e removido do DOM ou ocultado, garantindo valor nulo;
 3. No backend, um validador personalizado de classe (*Class-Level Constraint* ou método de serviço) assegura que `se role == STUDENT, matricula != null` e não vazio. Caso contrário, se `role != STUDENT`, o campo é compulsoriamente forçado para `null`.
- **Saídas:** Validação estrita de esquema e persistência consistente em banco de dados.

2.2 Módulo 2: Parametrização Clínica e Metodologia IHI-GTT

Este módulo gerencia o conhecimento clínico especializado preconizado pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) e pelo NCC MERP.

2.2.1 RF06 – CRUD de Módulos Assistenciais GTT

- **Código:** RF06;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN (edição) e Todos (consulta);
- **Descrição:** O sistema deve permitir a administração dos módulos assistenciais padronizados pelo IHI (Cuidados Gerais, Medicamentos, Procedimentos Cirúrgicos, Terapia Intensiva e Perinatal/Pediatria);
- **Entradas:** Código do módulo (ex: C, M, S, I, P), nome descritivo e descrição detalhada de escopo;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Unicidade absoluta do código de módulo;
 2. Exibição em tabela com ordenação e paginação de exatamente 10 itens por página;
 3. Bloqueio de exclusão de módulos que possuam gatilhos clínicos ativos vinculados (integridade referencial).
- **Saídas:** Catálogo atualizado de módulos assistenciais.

2.2.2 RF07 – CRUD dos 53 Gatilhos Clínicos Oficiais do IHI-GTT

- **Código:** RF07;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** O sistema deve prover cadastro, edição, consulta e desativação dos 53 gatilhos clínicos padronizados pelo IHI;
- **Entradas:** Código do gatilho (ex: C1, M3, S5), módulo assistencial associado, descrição do gatilho, pistas diagnósticas e diretrizes de investigação;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O código deve ser único e concatenar o identificador do módulo assistencial (C1 a C18, M1 a M13, S1 a S10, I1 a I8, P1 a P4);
 2. Integridade referencial obrigatória com um módulo existente;
 3. Validação de não duplicidade e paginação estrita de 10 registros.
- **Saídas:** Base de gatilhos clínicos parametrizada para suporte às auditorias discentes.

2.2.3 RF08 – Catálogo Didático Interativo de Gatilhos e Módulos

- **Código:** RF08;
- **Prioridade:** Importante (*Should Have*);
- **Atores:** Todos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- **Descrição:** O sistema deve disponibilizar um catálogo interativo e pedagógico de consulta rápida a todos os módulos e gatilhos clínicos do IHI;
- **Entradas:** Filtros por módulo assistencial, código do gatilho ou termos de busca textual;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Organização em componentes expansíveis (*accordions*) categorizados por módulo assistencial;
 2. Apresentação detalhada do que procurar no prontuário (*trigger cues*) e das principais armadilhas diagnósticas na identificação de dano;
 3. Acessibilidade direta a partir de um botão de ajuda rápida no painel de resolução discente sem perder o contexto da auditoria.
- **Saídas:** Visualização imersiva dos protocolos de rastreamento clínico.

2.2.4 RF09 – Gestão e Guia das Categorias de Gravidade NCC MERP

- **Código:** RF09;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** Todos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- **Descrição:** O sistema deve cadastrar e exibir a escala completa de gravidade de incidentes e eventos adversos do NCC MERP (Categorias A a I), com clara distinção entre circunstâncias de risco, incidentes sem dano e eventos adversos reais com dano ao paciente;
- **Entradas:** Categoria (letra de A a I), descrição do dano, conduta clínica associada e classificação de dano real;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. De acordo com o IHI-GTT, apenas as categorias de **E a I** configuram Evento Adverso com dano efetivo:
 - **Categoria E:** Dano temporário com necessidade de intervenção assistencial;

- **Categoria F:** Dano temporário com prolongamento do tempo de internação hospitalar;
 - **Categoria G:** Dano permanente ao paciente;
 - **Categoria H:** Intervenção de suporte avançado para sustentação de vida (ex: PCR revertida, intubação de emergência);
 - **Categoria I:** Óbito do paciente diretamente relacionado ao cuidado assistencial prestado.
2. A interface deve aplicar marcação cromática diferenciada (destaque carmim cirúrgico #DC2626 para categorias H e I, âmbar para E a G, e cinza neutro para A a D).
- **Saídas:** Escala de gravidade normalizada para classificação discente e consolidação de índices.

2.3 Módulo 3: Gestão Acadêmica e Administração de Turmas

Este módulo organiza a estrutura acadêmica de ensino em conformidade estrita com o padrão de nomenclatura universal e regras de matrícula.

2.3.1 RF10 – Nomenclatura Padronizada de Turmas Acadêmicas

- **Código:** RF10;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** O sistema deve gerenciar turmas acadêmicas obrigando estritamente o padrão universal de formatação: "Nome da Matéria - Turma - Período" (por exemplo, Enfermagem em UTI - T01 - 2026.1);
- **Entradas:** Nome da disciplina/matéria, identificador da turma e período letivo acadêmico;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O backend concatena os campos ou valida através de expressão regular estrita a presença dos hifens delimitadores e formato de período acadêmico (AAAA.S);
 2. Nomes arbitrários ou fora do padrão homologado são rejeitados na validação;
 3. Listagem em tabela paginada de exatamente 10 turmas por página com ordenação e busca rápida.
- **Saídas:** Turma criada e indexada de forma consistente no ecossistema.

2.3.2 RF11 – Vinculação Obrigatória e Atômica de Professor Titular

- **Código:** RF11;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** Toda turma acadêmica deve possuir obrigatoriamente exatamente um docente com perfil PROFESSOR vinculado como seu responsável titular;
- **Entradas:** Seleção do professor titular a partir da lista de docentes cadastrados;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O campo de relacionamento no banco de dados `turmas.professor_id` é definido com restrição NOT NULL e chave estrangeira para a tabela `users`;
 2. É expressamente proibida a criação de turmas sem docente titular atribuído;
 3. Em caso de substituição de professor, a operação deve ser atômica e transacional (ACID), substituindo a referência sem deixar a turma em estado nulo.
- **Saídas:** Turma associada de forma inequívoca ao docente responsável.

2.3.3 RF12 – Matrícula e Gestão de Discentes na Turma

- **Código:** RF12;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** O administrador deve poder matricular e desvincular múltiplos discentes em uma turma acadêmica;
- **Entradas:** Identificador da turma e lista de identificadores de estudantes cadastrados;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Apenas usuários cujo perfil seja rigorosamente STUDENT podem ser matriculados;
 2. O sistema impede duplicidade de matrícula na mesma turma mediante restrição de unicidade na tabela associativa (`turma_alunos`);
 3. A interface disponibiliza visão clara de alunos matriculados e contagem total atualizada.
- **Saídas:** Quadro discente da turma atualizado.

2.3.4 RF13 – Bloqueio de Encerramento de Turma com Pendências

- **Código:** RF13;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** ADMIN;
- **Descrição:** O sistema deve impedir o encerramento formal de uma turma acadêmica caso existam atividades com submissões pendentes de avaliação pelo professor;
- **Entradas:** Solicitação de encerramento da turma;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O serviço de domínio verifica se há submissões na turma com status SUBMETIDO sem a respectiva nota e parecer pedagógico;
 2. Em havendo pendências, a transação é abortada com exceção de regra de negócio (422 Unprocessable Entity), exibindo aviso claro da quantidade de avaliações pendentes;
 3. Apenas quando todas as submissões estiverem corrigidas ou justificadas a turma pode transitar para o estado ENCERRADA.
- **Saídas:** Preservação da integridade pedagógica e conclusão formal da disciplina.

2.4 Módulo 4: Prontuário Simulado e Auditoria Retrospectiva GTT

Este módulo sustenta a essência metodológica do rastreamento de eventos adversos, articulando o caso clínico, o controle de tempo e a identificação de danos.

2.4.1 RF14 – Gestão de Atividades Acadêmicas pelo Docente

- **Código:** RF14;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** PROFESSOR;
- **Descrição:** O professor titular deve poder criar, editar e excluir atividades práticas de auditoria para suas turmas, estabelecendo título, orientações gerais e data/hora limite de submissão;

- **Entradas:** Título, descrição didática, data de expiração e vinculação ao caso clínico fictício;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O docente só possui permissão de gestão sobre atividades pertencentes às turmas em que é o titular cadastrado;
 2. O prazo de entrega não pode ser anterior à data/hora atual;
 3. Exclusão de atividades com submissões já entregues por discentes exige diálogo modal com confirmação explícita.
- **Saídas:** Atividade disponibilizada no painel dos discentes matriculados.

2.4.2 RF15 – Elaboração de Prontuários Fictícios Simulados em JSONB

- **Código:** RF15;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** PROFESSOR;
- **Descrição:** O sistema deve permitir a estruturação e persistência de prontuários clínicos simulados de alta fidelidade técnica em formato JSONB nativo no banco de dados;
- **Entradas:** Dados fictícios do paciente (leito, idade, sexo, motivo de internação, antecedentes), notas de admissão, evolução médica diária, anotações de enfermagem, prescrições farmacológicas completas, resultados de exames laboratoriais/imagem e notas de cirurgia/anestesia;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O conteúdo do prontuário deve ser 100% fictício/sintético para garantir conformidade ética e conformidade irrestrita com a LGPD;
 2. Estrutura JSONB semiestruturada validada contra um *JSON Schema* clínico para impedir campos malformados;
 3. Visualizador discente estruturado em abas temáticas ergonômicas (“Identificação”, “Evoluções”, “Prescrições”, “Exames” e “Cirurgia”).
- **Saídas:** Caso clínico realista e imersivo disponibilizado para auditoria discente.

2.4.3 RF16 – Cronômetro Regressivo Estrito de 20 Minutos

- **Código:** RF16;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** A interface de resolução da atividade deve incorporar um cronômetro regressivo estrito de exatamente 20 minutos (1200 segundos), espelhando o padrão internacional do manual do IHI;
- **Entradas:** Disparo do cronômetro pelo discente ao iniciar a leitura do caso;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Implementado com Angular Signals e reatividade precisa a cada 1000 milissegundos;
 2. Suporte a controles de Pausa e Retomada para acomodar interrupções didáticas pelo professor;
 3. Alertas visuais e sonoros discretos de aproximação do término:
 - Faltando 5 minutos: transição da barra cromática para tonalidade âmbar de aviso (#D97706);
 - Faltando 1 minuto: transição para carmim de alerta crítico (#DC2626) com pulsação suave;
 4. Ao atingir 00:00, o sistema encerra a fase de busca ativa e emite Toast alertando para o término do tempo de auditoria preconizado pelo IHI.
- **Saídas:** Monitoramento fidedigno do tempo gasto na revisão retrospectiva.

2.4.4 RF17 – Rastreamento de Gatilhos, Danos e Gravidade NCC MERP

- **Código:** RF17;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O estudante deve selecionar os gatilhos clínicos identificados no prontuário, apontar se houve dano real ao paciente, selecionar a categoria de gravidade NCC MERP e redigir a justificativa clínica;
- **Entradas:** Seleção de múltiplos gatilhos a partir do catálogo do IHI, *flag* booleana de dano real, seleção da categoria de gravidade (E a I para danos reais) e texto com justificativa clínica;

- **Processamento e Regras de Negócio:**

1. Ao marcar que determinado gatilho esteve associado a dano real, a seleção da categoria de gravidade restringe-se compulsoriamente ao intervalo de **E a I**;
2. O campo de justificativa clínica torna-se de preenchimento obrigatório;
3. O discente pode associar múltiplos gatilhos clínicos a um mesmo evento adverso ou listar eventos distintos detectados no prontuário.

- **Saídas:** Lista estruturada de gatilhos e danos para fundamentar a análise de causa-raiz.

2.5 Módulo 5: Ferramentas da Qualidade e Análise de Causa-Raiz

Este módulo instrumentaliza o estudante com seis ferramentas da qualidade integradas para investigação profunda das falhas assistenciais.

2.5.1 RF18 – Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa (Espinha de Peixe 6M)

- **Código:** RF18;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O sistema deve prover interface interativa para modelagem do Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa estruturado rigorosamente nas seis dimensões clássicas (6M: Método, Matéria-Prima, Mão de Obra, Máquina, Medida e Meio Ambiente) em torno do evento adverso central investigado;
- **Entradas:** Definição do problema central (cabeça do peixe) e adição de causas primárias e secundárias nas espinhas de cada um dos 6M;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Interface visual com suporte a adição dinâmica de nós de causa por categoria;
 2. Validação de preenchimento de ao menos três causas fundamentais distribuídas nas espinhas;
 3. Armazenamento estruturado no formato JSONB para posterior correção docente e geração de relatórios.
- **Saídas:** Diagrama de Ishikawa renderizado dinamicamente.

2.5.2 RF19 – Matriz GUT com Cálculo em Tempo Real do Score

- **Código:** RF19;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O sistema deve prover tabela interativa para ponderação dos problemas clínicos pela Matriz GUT, com cálculo automático e reativo do Score de Priorização ($S_{GUT} = G \times U \times T$);
- **Entradas:** Descrição do problema clínico e notas de 1 a 5 atribuídas a Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T);
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Utilização de Signals do Angular para computar instantaneamente o produto $G \times U \times T$ a cada alteração de seletor pelo discente;
 2. Escala do score variando de 1 a 125 pontos;
 3. Ordenação automática decrescente pelo score GUT para destacar o problema de intervenção prioritária.
- **Saídas:** Matriz GUT ordenada com destaque para as falhas mais críticas.

2.5.3 RF20 – Matriz de Ação 5W2H para Contramedidas Hospitalares

- **Código:** RF20;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O sistema deve orientar a construção do plano de ação preventiva por meio da Matriz 5W2H, com suporte à criação de múltiplas ações corretivas;
- **Entradas:** Preenchimento dos 7 pilares: *What* (O que será feito?), *Why* (Por que será feito?), *Where* (Onde será executado?), *When* (Quando será feito?), *Who* (Quem é o responsável?), *How* (Como será implementado?) e *How Much* (Qual o custo estimado/recurso necessário?);
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Cada linha representa uma contramedida associada a uma causa raiz identificada;
 2. Validação de obrigatoriedade dos campos de texto em cada linha criada;

3. Suporte à adição e remoção dinâmica de linhas com atualização em tempo real.

- **Saídas:** Plano de ação 5W2H executável e estruturado para avaliação docente.

2.5.4 RF21 – Ciclo de Melhoria Contínua PDCA / PDSA

- **Código:** RF21;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O sistema deve disponibilizar campos estruturados para formalização do ciclo de melhoria contínua PDCA/PDSA (*Plan, Do, Check/Study, Act*);
- **Entradas:** Textos descritivos das etapas: Planejar a intervenção (*Plan*), Executar o piloto (*Do*), Verificar os resultados e indicadores (*Check*) e Padronizar ou agir corretivamente (*Act*);
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Estruturação visual em quadrantes ou abas sequenciais com indicadores de completude;
 2. Armazenamento no documento da submissão para compor o raciocínio clínico-administrativo do aluno.
- **Saídas:** Ciclo PDCA completo registrado na resolução da atividade.

2.5.5 RF22 – Matriz SWOT e Painel de Ideação por Brainstorming

- **Código:** RF22;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O sistema deve prover interface para análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças (SWOT) do setor hospitalar investigado e painel para registro de ideias criativas (*Brainstorming*);
- **Entradas:** Itens em quadrantes SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) e notas adesivas virtuais de *Brainstorming*;
- **Processamento e Regras de Negócio:**

1. Separação nítida entre fatores internos (Forças e Fraquezas) e fatores externos (Oportunidades e Ameaças);
 2. Painel de *Brainstorming* com suporte a categorização por cores de etiquetas para livre ideação discente.
- **Saídas:** Mapeamento estratégico do ambiente assistencial hospitalar simulado.

2.6 Módulo 6: Submissão, Avaliação Docente e Métricas Epidemiológicas

Este módulo encerra o ciclo pedagógico e consolida os indicadores epidemiológicos hospitalares previstos pelo manual do IHI.

2.6.1 RF23 – Submissão Individual da Resolução pelo Discente

- **Código:** RF23;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** STUDENT;
- **Descrição:** O estudante deve poder revisar todo o trabalho produzido (gatilhos rastreados, gravidades de dano, cronômetro e ferramentas da qualidade) e realizar a submissão definitiva antes do prazo final da atividade;
- **Entradas:** Confirmação de submissão do formulário completo;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. Validação de prazo: o sistema rejeita submissões recebidas após a data limite estipulada pelo professor;
 2. Bloqueio de reedição: após a submissão, o status da entrega transita para SUBMETIDO e o discente passa a visualizar a atividade em modo somente-leitura;
 3. Registro de *timestamp* de entrega para fins de auditoria acadêmica.
- **Saídas:** Resolução entregue com Toast de confirmação e recibo no perfil discente.

2.6.2 RF24 – Espelho de Resolução e Avaliação Formativa pelo Docente

- **Código:** RF24;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);

- **Atores:** PROFESSOR;
- **Descrição:** O professor deve visualizar o espelho completo da resolução entregue pelo aluno (tempo gasto no cronômetro, gatilhos, danos e diagramas da qualidade) e registrar a avaliação pedagógica com nota de 0,00 a 10,00 e parecer formativo obrigatório;
- **Entradas:** Nota numérica (0,00 a 10,00 com precisão centesimal) e parecer pedagógico formativo em texto;
- **Processamento e Regras de Negócio:**
 1. O parecer pedagógico formativo é de preenchimento estritamente obrigatório, garantindo retorno qualitativo ao discente e não apenas uma nota punitiva;
 2. Validação numérica rígida no backend garantindo $0,00 \leq \text{nota} \leq 10,00$;
 3. O status da submissão evolui para CORRIGIDO e o aluno passa a visualizar a nota e o parecer em seu painel.
- **Saídas:** Submissão corrigida e disponibilizada para consulta do estudante.

2.6.3 RF25 – Dashboard Analítico e Indicadores Epidemiológicos do IHI

- **Código:** RF25;
- **Prioridade:** Essencial (*Must Have*);
- **Atores:** PROFESSOR, ADMIN;
- **Descrição:** O sistema deve consolidar um painel analítico com cálculo automático dos indicadores epidemiológicos clássicos do IHI-GTT e métricas de proficiência didática da turma;
- **Entradas:** Dados agregados das auditorias e submissões da turma ou da instituição;
- **Processamento e Regras de Negócio:**

1. Cálculo automatizado da ****Taxa de EAs por 1.000 Pacientes-Dia****:

$$TI_{1000} = \left(\frac{\sum \text{Eventos Adversos Detectados}}{\sum \text{Dias de Internação dos Casos}} \right) \times 1.000 \quad (2.1)$$

2. Cálculo da ****Taxa de EAs por 100 Admissões****:

$$TI_{100} = \left(\frac{\sum \text{Eventos Adversos Detectados}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (2.2)$$

3. Cálculo da ****Percentagem de Prontuários com Eventos Adversos****:

$$P_{EA} = \left(\frac{\text{Prontuários com ao menos 1 EA}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (2.3)$$

4. Geração de gráficos de distribuição de gravidade NCC MERP (E a I), ranking dos gatilhos mais frequentes e média de notas da turma.

- **Saídas:** Dashboard epidemiológico e pedagógico interativo.

2.7 Quadro Consolidado dos Requisitos Funcionais

As Tabelas 2 e 3 sintetizam os 25 Requisitos Funcionais do SIGEA-GTT, com seus respectivos códigos, módulos, descrições resumidas, prioridades MoSCoW e atores primários.

Tabela 2 – Quadro Resumo dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF13).

Cód.	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Atores
RF01	Autenticação	Restrição estrita de domínio de e-mail ao @academico.ufs.br.	Essencial	Todos
RF02	Autenticação	Senha provisória gerada pelo sistema e troca forçada no primeiro acesso.	Essencial	Todos
RF03	Autenticação	Alteração voluntária de senha em perfil mediante confirmação da atual.	Essencial	Todos
RF04	Autenticação	Gerenciamento de usuários restrito aos perfis ADMIN, PROF e STUDENT.	Essencial	ADMIN
RF05	Autenticação	Matrícula obrigatória exclusivamente para discentes (STUDENT).	Essencial	ADMIN
RF06	GTT / IHI	CRUD de Módulos Assistenciais com paginação estrita de 10 registros.	Essencial	ADMIN
RF07	GTT / IHI	CRUD dos 53 Gatilhos Clínicos do IHI com validação de código único.	Essencial	ADMIN
RF08	GTT / IHI	Catálogo didático interativo de módulos e gatilhos em accordions.	Importante	Todos
RF09	GTT / IHI	Gestão e guia interativo das categorias de gravidade de dano NCC MERP.	Essencial	Todos
RF10	Acadêmico	Gestão de Turmas no padrão universal: "Matéria - Turma - Período".	Essencial	ADMIN
RF11	Acadêmico	Vinculação atômica e obrigatória de exatamente 1 Professor Titular por turma.	Essencial	ADMIN
RF12	Acadêmico	Matrícula e desvinculação de discentes validados na turma acadêmica.	Essencial	ADMIN
RF13	Acadêmico	Bloqueio de encerramento de turma com submissões pendentes de correção.	Essencial	ADMIN

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 – Quadro Resumo dos Requisitos Funcionais (RF14 a RF25).

Cód.	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Atores
RF14	Auditoria	Criação, edição e exclusão de Atividades Acadêmicas pelo docente.	Essencial	PROFESSOR
RF15	Auditoria	Estruturação de Prontuários Fictícios Simulados de alta fidelidade em JSONB.	Essencial	PROFESSOR
RF16	Auditoria	Cronômetro regressivo estrito de 20 minutos com pausa e alertas visuais.	Essencial	STUDENT
RF17	Auditoria	Seleção de gatilhos, registro de dano, gravidade NCC MERP e justificativa.	Essencial	STUDENT
RF18	Qualidade	Diagrama de Ishikawa estruturado interativamente nos 6M clássicos.	Essencial	STUDENT
RF19	Qualidade	Matriz GUT com cálculo dinâmico reativo do Score ($G \times U \times T$).	Essencial	STUDENT
RF20	Qualidade	Matriz de Ação 5W2H para contramedidas hospitalares preventivas.	Essencial	STUDENT
RF21	Qualidade	Ciclo de Melhoria Contínua PDCA/PDSA (<i>Plan, Do, Check, Act</i>).	Essencial	STUDENT
RF22	Qualidade	Matriz SWOT setorial e painel interativo de ideiação por <i>Brainstorming</i> .	Essencial	STUDENT
RF23	Métricas	Submissão individual da resolução discente com validação temporal.	Essencial	STUDENT
RF24	Métricas	Espelho de resolução com atribuição de nota e parecer formativo obrigatório.	Essencial	PROFESSOR
RF25	Métricas	Dashboard analítico com indicadores epidemiológicos do IHI (TI_{1000} , TI_{100} , P_{EA}).	Essencial	PROF, ADMIN

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3

Especificação dos Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais (RNFs) estabelecem restrições operacionais, critérios de desempenho, preceitos de usabilidade, salvaguardas de segurança da informação e métricas de qualidade técnica que delimitam a arquitetura da solução ([PRESSMAN; MAXIM, 2021](#); [SOMMERVILLE, 2019](#)). No SIGEA-GTT, a modelagem dos RNFs adota formalmente a taxonomia da norma internacional **ISO/IEC 25010** (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation – SQuaRE*) ([ISO/IEC, 2011](#)), garantindo que cada requisito seja mensurável, auditável e verificável através de testes automatizados ou inspeções instrumentadas.

3.1 Detalhamento dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF10)

3.1.1 RNF01 – Resoluções de Tela Homologadas e Ergonomia Desktop

- **Código:** RNF01;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Usabilidade (*Adequação de Layout e Estética de Interface*);
- **Descrição:** O layout do sistema deve ser projetado, ajustado e homologado milimetricamente com foco exclusivo em ambientes desktop clínicos e estações de trabalho hospitalares, assegurando renderização perfeita, ausência de quebras visuais e máxima densidade de dados nas quatro resoluções padrão:
 1. **WUXGA:** 1920×1200 (proporção 16:10);
 2. **HD+:** 1600×900 (proporção 16:9);
 3. **HD:** 1280×720 (proporção 16:9);
 4. **Ultrawide:** 2560×1080 e 3440×1440 (proporção 21:9).

- **Restrição de Engenharia:** O SIGEA-GTT não é um sistema voltado para dispositivos móveis (*smartphones*); seu propósito clínico e educacional prioriza a ergonomia de leitura prolongada de prontuários complexos e a densidade informacional requerida por auditores e estudantes sentados em bancadas acadêmicas ou postos de enfermagem;
- **Métrica e Critério de Aceitação:** 100% dos componentes visuais, tabelas, abas de prontuário, diagramas e formulários devem renderizar sem rolagem horizontal involuntária do *viewport* principal nas resoluções homologadas;
- **Método de Verificação:** Inspeção visual automatizada em navegadores via *frameworks* Playwright ou Puppeteer e validação manual com emulação de *display* nas resoluções especificadas.

3.1.2 RNF02 – Desempenho e Eficiência de Resposta da API REST

- **Código:** RNF02;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Eficiência de Desempenho (*Comportamento Temporal*);
- **Descrição:** O tempo médio de resposta dos *endpoints* da API REST do backend Spring Boot deve ser estritamente inferior a 200 milissegundos para 95% das requisições sob condições nominais de carga na rede da Universidade Federal de Sergipe;
- **Restrição de Engenharia:** As consultas de banco de dados devem utilizar índices B-Tree específicos nas chaves de busca mais frequentes (e-mail, códigos de gatilhos, matrícula e chaves estrangeiras), paginação física via SQL LIMIT/OFFSET gerenciada pelo Spring Data JPA e mapeamento otimizado de projeções DTO com MapStruct para evitar sobrecarga de transferência;
- **Métrica e Critério de Aceitação:** Latência de resposta no percentil 95 ($P_{95} \leq 200$ ms; latência máxima admissível ($P_{99} \leq 500$ ms);
- **Método de Verificação:** Testes de carga automatizados com Apache JMeter ou k6 simulando turmas simultâneas de 30 estudantes executando requisições concorrentes.

3.1.3 RNF03 – Segurança Criptográfica e Autenticação Stateless JWT

- **Código:** RNF03;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Segurança (*Confidencialidade e Autenticidade*);
- **Descrição:** A comunicação entre o frontend Angular e o backend Spring Boot deve operar sob arquitetura *stateless* protegida por JSON Web Tokens (JWT) assinados criptograficamente com o algoritmo HMAC-SHA256, com expiração programada de 24 horas,

complementada pelo armazenamento seguro de senhas por algoritmo adaptativo de derivação de chave;

- **Restrição de Engenharia:** As senhas jamais devem ser trafegadas ou armazenadas em texto plano. O sistema deve utilizar BCrypt com fator de custo (*work factor*) fixado em 12. O cabeçalho *Authorization* deve utilizar o esquema Bearer <token>. O Spring Security deve bloquear acessos não autorizados com código HTTP 401 e proibir cross-origin não autorizado via configuração rígida de CORS;
- **Métrica e Critério de Aceitação:** 0% de vulnerabilidades de credenciais em trânsito ou repouso; rejeição imediata de tokens expirados, malformados ou com assinaturas HMAC inválidas;
- **Método de Verificação:** Testes unitários com os utilitários de segurança do Spring MVC, varreduras estáticas de vulnerabilidade (OWASP Dependency-Check) e auditoria de tráfego HTTP.

3.1.4 RNF04 – Isolamento Total de Dados e Conformidade com a LGPD

- **Código:** RNF04;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Conformidade e Confiabilidade (*Privacidade e Ética em Saúde*);
- **Descrição:** O SIGEA-GTT não deve estabelecer conexões físicas, lógicas ou síncronas com os bancos de dados de produção hospitalar do Hospital Universitário da UFS (HU-UFS/EBSERH) ou com sistemas do SUS, garantindo conformidade absoluta com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 - LGPD) e com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS);
- **Restrição de Engenharia:** Todos os prontuários, nomes de pacientes, números de prontuário, idades e leitos utilizados no ambiente devem ser integralmente sintéticos, simulados e fictícios. O sistema deve prover mecanismos que impeçam o upload inadvertido de arquivos contendo dados sensíveis de pacientes reais;
- **Métrica e Critério de Aceitação:** 100% de segregação entre os bancos da aplicação e fontes de dados de assistência real; zero ocorrências de dados pessoais sensíveis expostos;
- **Método de Verificação:** Auditoria estrutural das conexões de rede e inspeção do esquema Flyway e dos scripts DML de carga inicial do banco de dados.

3.1.5 RNF05 – Padronização Universal de Paginação (10 Itens)

- **Código:** RNF05;

- **Categoria ISO/IEC 25010:** Usabilidade (*Consistência Operacional*);
- **Descrição:** Todas as tabelas de listagem de dados do sistema (usuários, módulos assistenciais, gatilhos clínicos, gravidades NCC MERP, turmas acadêmicas, atividades e submissões discentes) devem adotar paginação fixa e padronizada de exatamente 10 registros por página;
- **Restrição de Engenharia:** O paginador da interface (MatPaginator) deve ter o parâmetro fixado em `pageSize = 10`, provendo botões de navegação anterior, próxima, primeira e última, com contagem textual (ex: “Exibindo 1–10 de 45 registros”);
- **Métrica e Critério de Aceitação:** 100% das tabelas do sistema exibindo rigorosamente 10 registros por bloco de página quando o total de registros for superior a dez;
- **Método de Verificação:** Testes de interface automatizados inspecionando o número de elementos `<tr>` filhos na tabela renderizada.

3.1.6 RNF06 – Ergonomia Visual e Paleta Cromática Hospitalar Suave

- **Código:** RNF06;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Usabilidade (*Estética e Ergonomia Visual*);
- **Descrição:** O design do sistema deve aplicar uma paleta cromática clínica harmoniosa e suave, especialmente calibrada para reduzir o cansaço visual de estudantes e auditores durante sessões prolongadas de análise de casos complexos em ambientes hospitalares ou acadêmicos;
- **Restrição de Engenharia:** A paleta cromática deve seguir estritamente as seguintes definições hexadecimais:
 - **Azuis Clínicos Profundos:** #1E3A8A (azul naval profundo para cabeçalhos e navegação) e #2563EB (azul primário para ações principais e seleções);
 - **Verde Esmeralda Hospitalar:** #059669 (para confirmações de sucesso, submissões concluídas e notas aprovadas);
 - **Cinzas de Baixo Cansaço Visual:** #F8FAFC e #F1F5F9 (para fundos de tela e contêineres clínicos) e #0F172A (para tipografia de alto contraste sem reflexo);
 - **Âmbar Clínico de Atenção:** #D97706 (para alertas de cronômetro e incidentes sem dano);
 - **Carmim Cirúrgico de Alerta Máximo:** #DC2626 (destaque exclusivo para gravidades de dano H e I, tempo esgotado e ações críticas irreversíveis).

- **Métrica e Critério de Aceitação:** Contraste tipográfico conforme padrão WCAG 2.1 AA (mínimo de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para textos grandes);
- **Método de Verificação:** Auditoria automatizada de acessibilidade via Google Lighthouse e validação com analisadores de contraste de cor.

3.1.7 RNF07 – Feedback Reativo e Indicador Global de Carregamento

- **Código:** RNF07;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Usabilidade (*Operabilidade e Feedback de Estado*);
- **Descrição:** Toda e qualquer requisição assíncrona disparada para o backend deve prover retorno visual imediato ao usuário, exibindo um indicador global de carregamento (*spinner* central sobreposto com desfoque de fundo – *backdrop blur*) e notificações reativas *Toast* flutuantes para sucesso, alerta e erro;
- **Restrição de Engenharia:** Implementação de um `HttpInterceptor` centralizado no Angular que gerencia um `Signal` reativo de estado de carregamento (`isLoading`), incrementando um contador em requisições ativas e zerando-o na finalização. Os *Toasts* devem ser temporizados (duração padrão de 4000 ms) e não obstrutivos;
- **Métrica e Critério de Aceitação:** Tempo entre o disparo da ação do usuário e a ativação do indicador visual inferior a 100 milissegundos;
- **Método de Verificação:** Testes de componentes no Angular com emulação de atrasos de rede no `HttpClientTestingModule`.

3.1.8 RNF08 – Confiabilidade e Prevenção de Ações Destrutivas

- **Código:** RNF08;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Confiabilidade (*Tolerância a Falhas e Prevenção de Erros*);
- **Descrição:** O sistema deve impedir a execução acidental de ações destrutivas ou irreversíveis (como exclusão de turmas, exclusão de atividades, exclusão de usuários ou encerramento de turmas acadêmicas), exigindo compulsoriamente a confirmação deliberada do usuário por meio de caixas de diálogo modais dedicadas;
- **Restrição de Engenharia:** O diálogo modal de confirmação deve explicitar claramente o impacto da ação (ex: “Esta ação removerá todos os vínculos discentes e não poderá ser desfeita”), apresentar botão de cancelamento seguro com foco inicial e botão de confirmação destacado em tom carmim cirúrgico (#DC2626);

- **Métrica e Critério de Aceitação:** 100% das operações de exclusão ou transição crítica intermediadas por modal de confirmação de duas etapas;
- **Método de Verificação:** Testes automatizados de interface verificando a interrupção da chamada HTTP até que o clique no botão afirmativo do modal seja disparado.

3.1.9 RNF09 – Critério Estrito de Testes Automatizados (Quality Gate 100 %)

- **Código:** RNF09;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Manutenibilidade e Confiabilidade (*Testabilidade e Maturidade*);
- **Descrição:** O projeto deve atingir e manter rigorosamente 100% de cobertura de testes automatizados de linhas (*line coverage*) e de ramificações lógicas (*branch coverage*) tanto na camada de backend quanto na camada de frontend;
- **Restrição de Engenharia:**
 - **Backend:** Implementado com JUnit 5, Mockito e instrumentação de cobertura pelo Jacoco, abrangendo controladores REST, serviços de domínio, validadores, mapeadores DTO e repositórios JPA;
 - **Frontend:** Implementado com Jest ou Karma/Jasmine no Angular 18+, cobrindo serviços, interceptores HTTP, guardas de rota, formulários reativos e componentes de interface;
 - Falhas de teste ou índices de cobertura inferiores a 100% devem abortar o pipeline de integração contínua (CI/CD) e bloquear o avanço para fases subsequentes.
- **Métrica e Critério de Aceitação:** Cobertura de código comprovada de 100% no relatório HTML do Jacoco e no relatório de testes do Jest/Karma;
- **Método de Verificação:** Execução dos comandos de verificação automatizada de testes com geração dos relatórios formais de cobertura.

3.1.10 RNF10 – Documentação Técnica Integral da Base de Código

- **Código:** RNF10;
- **Categoria ISO/IEC 25010:** Manutenibilidade (*Modularidade, Analisabilidade e Modificabilidade*);
- **Descrição:** Todo o código-fonte desenvolvido para o SIGEA-GTT deve conter documentação técnica de alto nível em conformidade com os padrões da engenharia de software:

- **Backend:** 100% das classes, métodos, DTOs, entidades e endpoints documentados com comentários no padrão Javadoc formal e anotações do SpringDoc OpenAPI 3 (Swagger UI em `/swagger-ui.html`);
- **Frontend:** 100% dos componentes, diretivas, serviços e modelos documentados com tags formais do Compodoc.
- **Métrica e Critério de Aceitação:** 0 erros de compilação na geração de Javadoc/Compodoc; especificação OpenAPI 3 completa exportável em JSON/YAML sem parâmetros indefinidos;
- **Método de Verificação:** Execução de geração de documentação e validação da rota OpenAPI do backend em execução.

3.2 Quadro Consolidado dos Requisitos Não Funcionais

A [Tabela 4](#) e a [Tabela 5](#) apresentam a visão consolidada dos 10 Requisitos Não Funcionais do SIGEA-GTT, com suas respectivas categorias SQuaRE, métricas mensuráveis, critérios de aceitação e métodos de verificação.

Tabela 4 – Quadro Resumo dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF05).

Cód.	Categoria ISO 25010	Métrica / Critério de Aceitação	Forma de Verificação
RNF01	Usabilidade	Adaptação milimétrica a desktops WUXGA, HD+, HD e Ultrawide 21:9; sem rolagem horizontal no <i>viewport</i> .	Testes automatizados Playwright e inspeção em monitores de teste.
RNF02	Desempenho	Latência da API REST $P_{95} \leq 200$ ms; consultas paginadas e índices B-Tree no PostgreSQL.	Testes de carga com Apache JMeter / k6 simulando turmas da UFS.
RNF03	Segurança	Autenticação <i>stateless</i> JWT HMAC-SHA256 e senhas com hash BCrypt (fator de custo 12).	Testes de segurança Spring Security e análise estática de vulnerabilidade.
RNF04	Conformidade / LGPD	100% dos prontuários e dados fictícios simulados; isolamento total das bases do HU-UFS/SUS.	Auditoria de esquema Flyway, scripts DML e isolamento de rede.
RNF05	Usabilidade	Exatamente 10 registros por página em todas as tabelas de listagem da plataforma.	Testes de componentes Angular e inspeção de nós da tabela no DOM.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 – Quadro Resumo dos Requisitos Não Funcionais (RNF06 a RNF10).

Cód.	Categoria ISO 25010	Métrica / Critério de Aceitação	Forma de Verificação
RNF06	Ergonomia / Design	Paleta hospitalar suave: azuis clínicos, verde esmeralda, cinzas neutros, âmbar e carmim.	Auditoria de contraste WCAG 2.1 AA via Google Lighthouse.
RNF07	Usabilidade	<i>Spinner</i> de carregamento sobreposto e Toasts reativos disparados em menos de 100 ms.	Interceptor HTTP centralizado e testes com módulo de teste de HTTP.
RNF08	Confiabilidade	Diálogos modais de confirmação explícita em dois passos para ações destrutivas ou irreversíveis.	Testes funcionais simulando fluxo de cancelamento e confirmação.
RNF09	Confiabilidade	<i>Quality Gate</i> estrito com 100% de cobertura de branches e linhas no backend e frontend.	Relatórios automatizados de Jacoco (Java) e Jest/Karma (TypeScript).
RNF10	Manutenibilidade	100% de classes, métodos e endpoints documentados com Javadoc, OpenAPI 3 e Compo-doc.	Compilação de Javadoc e validação do esquema OpenAPI 3 da API.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4

Modelagem de Casos de Uso

A modelagem de casos de uso na notação UML 2.5 (*Unified Modeling Language*) estabelece a ponte conceitual entre a especificação declarativa de requisitos e a arquitetura dinâmica de interação do software, permitindo mapear como os atores realizam suas metas no sistema (PRESSMAN; MAXIM, 2021; BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005).

4.1 Diagrama Geral de Casos de Uso

A Figura 1 ilustra a delimitação dos casos de uso do SIGEA-GTT e sua articulação com os três atores do sistema (ADMIN, PROFESSOR e STUDENT), derivados diretamente dos 25 Requisitos Funcionais.

4.2 Especificação dos Casos de Uso Críticos

Para assegurar a completude e testabilidade da especificação, os casos de uso de maior complexidade comportamental são detalhados a seguir através do formato textual padronizado de Cockburn (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

4.2.1 UC01: Autenticar e Redefinir Senha Inicial

- **Atores Primários:** Qualquer usuário cadastrado (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- **Requisitos Vinculados:** RF01, RF02, RF03, RNF03;
- **Pré-condição:** O usuário possui conta ativa no domínio @academico.ufs.br;
- **Fluxo Principal:**

1. O usuário acessa a página de autenticação e informa seu e-mail institucional e senha (provisória ou cadastrada);
2. O sistema valida as credenciais contra o hash BCrypt persistido;
3. O sistema emite o token JWT assinado;
4. Se a flag `primeiroAcesso` estiver ativa, o sistema redireciona imediatamente para a tela de troca obrigatória de senha;
5. O usuário digita a nova senha desejada e sua confirmação;
6. O sistema valida a complexidade da senha, atualiza o hash no banco, desativa a flag `primeiroAcesso` e redireciona o usuário para seu painel principal.

- **Fluxos de Exceção:**

- **E-mail fora do domínio** `@academico.ufs.br`: O sistema bloqueia o envio com mensagem de validação imediata;
- **Credenciais Inválidas**: O sistema emite aviso de erro HTTP 401 e sugere contatar o gestor acadêmico.

4.2.2 UC07: Gerenciar Turmas Acadêmicas

- **Atores Primários**: Administrador (ADMIN);

- **Requisitos Vinculados**: RF10, RF11, RF12, RF13, RNF05, RNF08;

- **Pré-condição**: O administrador está autenticado; existem docentes cadastrados no sistema;

- **Fluxo Principal**:

1. O administrador solicita a criação de uma nova turma acadêmica;
2. O administrador preenche a matéria, turma e período (gerando o padrão obrigatório "Matéria - Turma - Período") e seleciona o docente titular;
3. O sistema cria a turma associando atômicamente o professor titular;
4. O administrador seleciona discentes cadastrados para matrícula na turma;
5. O sistema valida que todos os discentes possuem perfil STUDENT e efetiva os vínculos.

- **Fluxo Alternativo (Encerramento da Turma)**:

1. O administrador solicita o encerramento da turma;
2. O sistema verifica se todas as submissões foram avaliadas pelo docente titular;
3. Em caso positivo, o sistema exibe diálogo modal de confirmação em duas etapas;
4. Confirmada a ação, a turma é marcada como ENCERRADA.

- **Fluxo de Exceção (Pendências de Correção):**

- Existindo submissões sem nota ou parecer pedagógico, o sistema bloqueia o encerramento e exibe alerta detalhado impedindo a operação (RF13).

4.2.3 UC12/13/14: Auditar Prontuário Simulado sob Cronômetro e Aplicar Ferramentas

- **Atores Primários:** Discente (STUDENT);

- **Requisitos Vinculados:** RF15, RF16, RF17, RF18, RF19, RF20, RF21, RF22, RNF01, RNF06;

- **Pré-condição:** O discente está matriculado na turma; existe atividade aberta com caso clínico cadastrado;

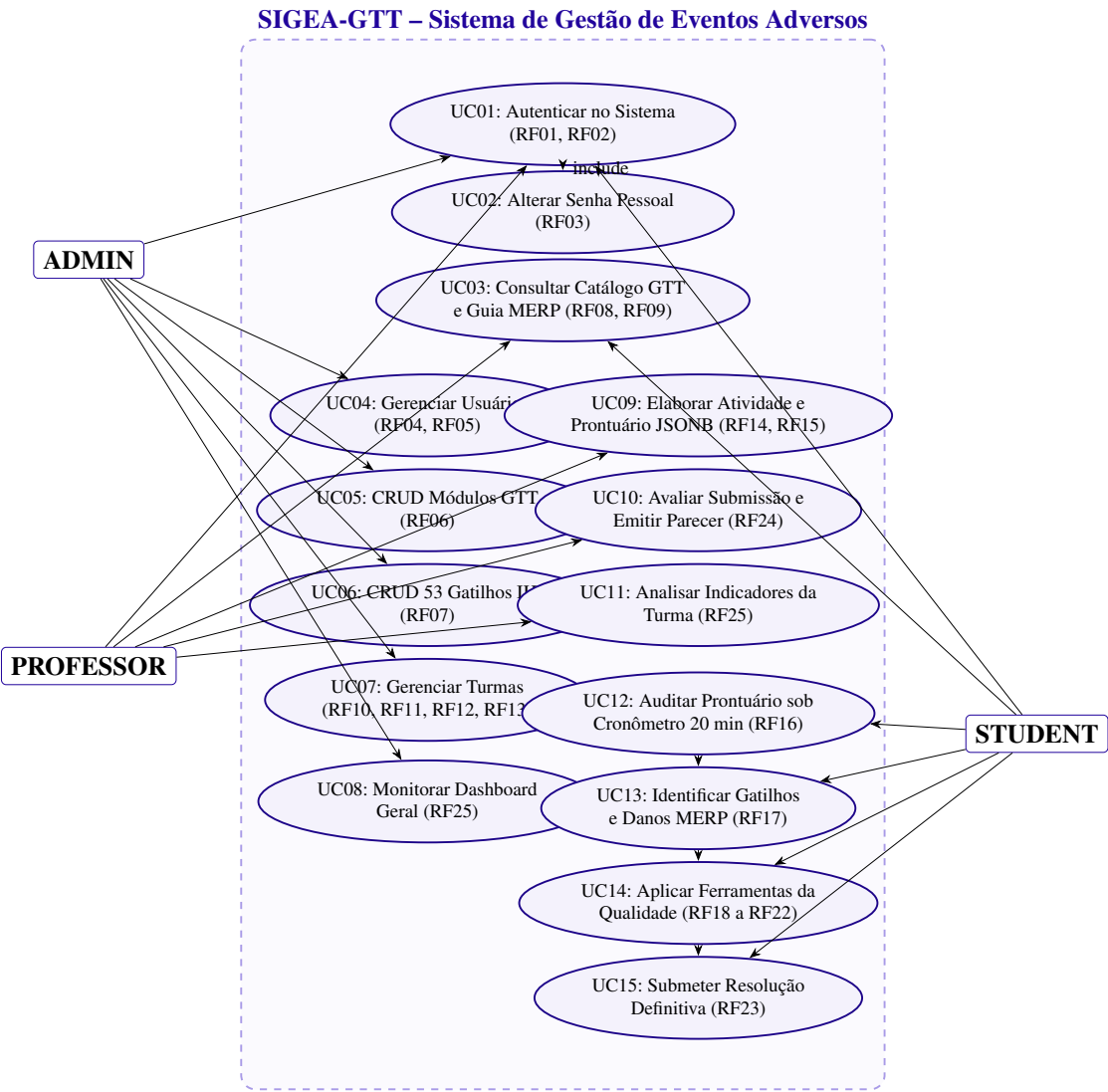
- **Fluxo Principal:**

1. O estudante abre a atividade e o cronômetro regressivo de 20 minutos é iniciado automaticamente;
2. O estudante navega pelas abas do prontuário simulado (anamnese, evoluções diárias, prescrições e exames);
3. O estudante detecta pistas clínicas e seleciona os gatilhos correspondentes no catálogo IHI;
4. O estudante aponta se houve dano real e classifica a gravidade na escala NCC MERP (E a I);
5. O estudante acessa a seção de Ferramentas da Qualidade e constrói o Diagrama de Ishikawa 6M em torno do evento adverso;
6. O estudante pondera os problemas clínicos na Matriz GUT, observando o cálculo dinâmico em tempo real do score $G \times U \times T$;
7. O estudante estrutura contramedidas na Matriz 5W2H e descreve o ciclo de melhoria PDCA;
8. O estudante finaliza a submissão dentro do prazo estabelecido.

- **Fluxos de Exceção:**

- **Esgotamento do Cronômetro:** Ao atingir 00:00, o sistema emite Toast de encerramento do tempo preconizado pelo IHI e alerta para o fechamento da fase de busca ativa;
- **Prazo da Atividade Expirado:** O sistema bloqueia a submissão se o envio ocorrer após a data limite estipulada pelo docente titular.

Figura 1 – Diagrama Geral de Casos de Uso do SIGEA-GTT (UML 2.5).



Fonte: Elaborado pelo autor com TikZ (2026).

5

Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

A rastreabilidade de requisitos é a capacidade de acompanhar a vida de um requisito em direção prospectiva e retrospectiva ao longo de todo o ciclo de vida do software (SOMMERVILLE, 2019; ISO/IEC/IEEE, 2018). Em conformidade com a norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, a rastreabilidade assegura que:

1. Cada necessidade clínica e pedagógica esteja concretizada em ao menos um Requisito Funcional (RF);
2. Cada RF esteja mapeado a casos de uso do sistema, atores responsáveis e entidades do modelo de dados;
3. As restrições de qualidade expressas nos Requisitos Não Funcionais (RNFs) incidam com exatidão sobre os módulos funcionais correspondentes;
4. Modificações futuras em regras de negócio possam ser analisadas quanto ao seu impacto arquitetural antes de serem implementadas.

5.1 Mapeamento Bidirecional de Requisitos

As Tabelas 6 e 7 consolidam a Matriz de Rastreabilidade Bidirecional do SIGEA-GTT, correlacionando os 25 Requisitos Funcionais com seus respectivos atores primários, casos de uso operacionais, requisitos não funcionais incidentes e tabelas relacionais do banco de dados PostgreSQL.

5.2 Análise de Cobertura e Impacto

A inspeção detalhada da matriz de rastreabilidade evidencia que:

Tabela 6 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (RF01 a RF13).

RF	Atores	Caso de Uso (UC)	RNF Associados	Entidades / Tabelas
RF01	Todos	UC01 (Autenticar)	RNF03, RNF07	users
RF02	Todos	UC01 (Autenticar)	RNF03, RNF07	users
RF03	Todos	UC02 (Alterar Senha)	RNF03, RNF07	users
RF04	ADMIN	UC04 (Gerenciar Usuários)	RNF02, RNF05, RNF08, RNF09	users
RF05	ADMIN	UC04 (Gerenciar Usuários)	RNF03, RNF09, RNF10	users
RF06	ADMIN	UC05 (CRUD Módulos GTT)	RNF02, RNF05, RNF08	modulos_gtt
RF07	ADMIN	UC06 (CRUD Gatilhos IHI)	RNF02, RNF05, RNF08	gatilhos_gtt
RF08	Todos	UC03 (Consultar Catálogo)	RNF01, RNF06	modulos_gtt, gatilhos_gtt
RF09	Todos	UC03 (Guia MERP)	RNF01, RNF06	gravidades_merp
RF10	ADMIN	UC07 (Gerenciar Turmas)	RNF05, RNF08, RNF09	turmas
RF11	ADMIN	UC07 (Gerenciar Turmas)	RNF08, RNF09, RNF10	turmas, users
RF12	ADMIN	UC07 (Gerenciar Turmas)	RNF02, RNF05, RNF08	turmas_alunos, users
RF13	ADMIN	UC07 (Gerenciar Turmas)	RNF08, RNF09, RNF10	turmas, submissoes

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1. **Cobertura Funcional Total (100%)**: Todos os 25 requisitos funcionais possuem ao menos um caso de uso executor correspondente e mapeamento direto para tabelas estruturadas ou campos JSONB de alta performance no PostgreSQL 16;
2. **Cobertura de Qualidade Total (100%)**: Todos os 10 requisitos não funcionais incidem transversalmente sobre os módulos da aplicação, com destaque para a usabilidade e ergonomia hospitalar (RNF01 e RNF06), a segurança criptográfica (RNF03) e a confiabilidade atestada pelo Quality Gate (RNF09);
3. **Isolamento de Domínio e LGPD**: Nenhum requisito funcional manipula bases externas ou dados identificáveis de pacientes reais, cumprindo estritamente a exigência de segregação estabelecida pelo RNF04.

Tabela 7 – Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (RF14 a RF25).

RF	Atores	Caso de Uso (UC)	RNF Associados	Entidades / Tabelas
RF14	PROF	UC09 (Criar Atividade)	RNF05, RNF08, RNF09	atividades
RF15	PROF	UC09 (Criar Prontuário)	RNF01, RNF04, RNF06	atividades (JSONB)
RF16	STUDENT	UC12 (Cronômetro 20 min)	RNF01, RNF06, RNF07	submissoes
RF17	STUDENT	UC13 (Identificar Gatilhos)	RNF01, RNF06, RNF09	submissoes_gatilhos
RF18	STUDENT	UC14 (Ishikawa 6M)	RNF01, RNF06, RNF09	submissoes (JSONB)
RF19	STUDENT	UC14 (Matriz GUT)	RNF01, RNF06, RNF09	submissoes (JSONB)
RF20	STUDENT	UC14 (Matriz 5W2H)	RNF01, RNF06, RNF09	submissoes (JSONB)
RF21	STUDENT	UC14 (Ciclo PDCA)	RNF01, RNF06, RNF09	submissoes (JSONB)
RF22	STUDENT	UC14 (SWOT / Brainstorm)	RNF01, RNF06, RNF09	submissoes (JSONB)
RF23	STUDENT	UC15 (Submeter Resolução)	RNF02, RNF07, RNF08	submissoes
RF24	PROF	UC10 (Avaliar e Emitir Parecer)	RNF01, RNF07, RNF09	submissoes
RF25	PROF, ADM	UC08 / UC11 (Dashboards)	RNF01, RNF02, RNF06	submissoes, turmas

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6

Considerações Finais e Gestão de Requisitos

A formalização da presente Especificação de Requisitos de Software (SRS) marca a consolidação conceitual e contratual do SIGEA-GTT, estabelecendo com precisão cirúrgica os serviços, regras de negócio e restrições técnicas que norteiam o desenvolvimento, a verificação e a homologação da plataforma na Universidade Federal de Sergipe.

6.1 Processo de Validação Multidisciplinar

Os 25 Requisitos Funcionais e os 10 Requisitos Não Funcionais aqui especificados resultam de um processo iterativo e colaborativo entre a equipe de Engenharia de Software do Departamento de Computação (DCOMP) e o corpo docente e assistencial do Departamento de Enfermagem da UFS. Essa cooperação assegurou que:

1. As regras clínicas e cálculos epidemiológicos do IHI (TI_{1000} , TI_{100} , P_{EA}) e do NCC MERP (categorias A a I) guardem exata fidelidade aos manuais internacionais;
2. O tempo de auditoria regressiva de 20 minutos (RF16) reproduza a dinâmica de revisão retrospectiva hospitalar sem impor sobrecarga cognitiva excessiva aos discentes em treinamento;
3. A integração das seis ferramentas da qualidade (Ishikawa 6M, Matriz GUT, Matriz 5W2H, Ciclo PDCA, Matriz SWOT e Brainstorming) proporcione aos futuros profissionais de saúde uma formação gerencial e de análise de causa-raiz diferenciada.

6.2 Gestão de Mudanças e Manutenibilidade

Para acomodar a evolução natural do ecossistema educacional e eventuais atualizações nas diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP/ANVISA), o gerencia-

mento de requisitos do SIGEA-GTT segue os seguintes princípios:

- **Versionamento Semântico e Linha de Base (*Baseline*):** Qualquer proposta de inclusão, alteração ou descontinuação de requisitos deve ser submetida à análise de impacto via Matriz de Rastreabilidade ([Capítulo 5](#)) e aprovada pelos orientadores acadêmicos;
- **Preservação do Quality Gate Estrito:** Novas funcionalidades só são incorporadas à branch principal (main) quando respaldadas por testes automatizados que preservem os 100% de cobertura de linhas e branches (ver RNF09) e documentação integral (ver RNF10);
- **Evolutividade Modular:** A arquitetura em camadas no backend (Spring Boot 3.3 com JPA e DTOs imutáveis) e no frontend (Angular 18 com Standalone Components e Signals) garante que novas ferramentas ou módulos assistenciais do IHI possam ser introduzidos com baixo acoplamento.

Com a homologação desta especificação, o projeto dispõe de subsídio técnico inequívoco para a condução das etapas de implementação, validação em turmas piloto e avaliação do impacto no ensino de segurança do paciente.

Referências

- ANVISA. *Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente*. Brasília, DF, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 16.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. *The Unified Modeling Language User Guide*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. Citado na página 43.
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 14 set. 2026. Citado na página 13.
- BRENNAN, T. A. et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: Results of the harvard medical practice study i. *New England Journal of Medicine*, v. 324, n. 6, p. 370–376, 1991. Citado na página 11.
- CAMPOS, V. F. *TQC - Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)*. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. Citado na página 12.
- CLASSEN, D. C. et al. 'global trigger tool' shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. *Health Affairs*, v. 30, n. 4, p. 581–589, 2011. Citado na página 11.
- COHN, M. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2004. Citado na página 13.
- DEMING, W. E. *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986. Citado na página 12.
- GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement (IHI), 2009. (IHI Innovation Series White Paper). Citado 3 vezes nas páginas 12, 13 e 16.
- IEEE Computer Society. *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Piscataway, NJ, 1998. Citado na página 13.
- ISHIKAWA, K. *Guide to Quality Control*. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1982. Citado na página 12.
- ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Geneva, Switzerland, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 34.
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Geneva, Switzerland, 2018. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 47.
- KOHN, L. T.; CORRIGAN, J. M.; DONALDSON, M. S. *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. Washington, D.C.: National Academies Press, 2000. Citado na página 11.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. Rockville, MD, 2001. Disponível em: <https://www.nccmerp.org/types-medication-errors>. Citado na página 12.

PATRÍCIO, A. W. S.; SILVA, G. J. F. da; SILVA, M. C. Gestão da qualidade e segurança do paciente na formação em saúde: Desafios, tecnologias e perspectivas. *Enfermagem em Foco*, v. 12, n. 4, p. 88–95, 2021. Citado na página 12.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 11, 34 e 43.

RESENDE, K. A.; CASSEB, S. H. B.; MENDES, F. A. F. Adaptação e aplicação do global trigger tool no rastreamento de eventos adversos hospitalares. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 27, p. 1–9, 2019. Citado na página 11.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Citado 4 vezes nas páginas 11, 16, 34 e 47.

WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software Requirements*. 3. ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 13 e 16.

World Health Organization. *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva: World Health Organization, 2021. Citado na página 11.